

DIGITAL E-BOOK



Task Manager PRO

คู่มือสร้างระบบจัดการงานด้วย SQLite

Login • Dashboard • Search • Backup • Build EXE

คู่มือสรุปจากโปรเจกต์ที่พัฒนาและทดสอบจริง

Python • PyQt6 • Vibe Coding

ภาพรวมโปรเจกต์

Task Manager PRO เป็นระบบจัดการงานบน Desktop ที่ใช้ PyQt6 สร้างหน้าจอและ SQLite จัดเก็บข้อมูล รองรับบัญชีผู้ใช้ หมวดหมู่ ระดับความสำคัญ Dashboard ถึงขั้น การนำเข้า—ส่งออก CSV และการสำรองฐานข้อมูล

เป้าหมายการเรียนรู้

- ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ระหว่าง users, categories และ tasks
- เชื่อม UI กับ CRUD Operations อย่างเป็นระบบ
- คำนวณ Dashboard และตัวกรองจากข้อมูลจริง
- ป้องกันข้อมูลสูญหายด้วย Soft Delete และ Backup
- ทดสอบ workflow ตั้งแต่ Login ถึง Build EXE

User Story

ในฐานะผู้ใช้งานที่มีภาระงานหลากหลาย ฉันต้องการระบบ Task Manager ที่เข้าสู่ระบบได้ บันทึกงานพร้อม Priority และ Category ได้ เห็น Dashboard มีถึงขั้น แจ้งเตือนวันครบกำหนด นำเข้า—ส่งออกข้อมูล และสำรองฐานข้อมูลได้

Functional Requirements

ระบบ	ความสามารถหลัก
บัญชีผู้ใช้	Login, Register และผู้ใช้เริ่มต้นสำหรับทดสอบ
งาน	เพิ่ม แก้ไข ลบ ทำซ้ำ และบันทึกเวลาเสร็จ
จัดลำดับ	Priority ต่ำ ปานกลาง สูง พร้อมสีแยกชัดเจน
หมวดหมู่	เพิ่ม แก้ไข ลบ และผูกหมวดหมู่กับงาน
ค้นหา	ค้นหา Real-time และกรองสถานะ หมวดหมู่ Priority
Dashboard	สรุปงานทั้งหมด เสร็จแล้ว ค้าง และใกล้ครบกำหนด
ความปลอดภัยข้อมูล	Trash/Restore, CSV, Backup และ Restore SQLite
การใช้งาน	Due Date Reminder และ Dark/Light Theme

แนวทาง UI

หน้าตาหลักแบ่งเป็น Header, Dashboard Cards, Filter Bar, Action Toolbar และ Task Table
ทำให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมและเริ่มจัดการงานได้จากหน้าจอเดียว สีเขียว เหลือง
แดงใช้เฉพาะเพื่อสื่อระดับความสำคัญและสถานะ

ออกแบบฐานข้อมูล SQLite

ตารางหลัก

- users: เก็บชื่อผู้ใช้และ password hash
- categories: เก็บชื่อหมวดหมู่และสี
- tasks: เก็บชื่อ รายละเอียด สถานะ Priority หมวดหมู่ วันครบกำหนด และเวลา

```
CREATE TABLE tasks (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  title TEXT NOT NULL,  
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'todo',  
  priority TEXT NOT NULL DEFAULT 'medium',  
  category_id INTEGER,  
  due_date TEXT,  
  created_at TEXT NOT NULL,  
  completed_at TEXT,  
  is_deleted INTEGER NOT NULL DEFAULT 0  
);
```

แนวคิด Soft Delete

เมื่อผู้ใช้ลบงาน ระบบตั้ง `is_deleted = 1` แทนการลบแถวทันที หน้าถึงขยะจึงสามารถกู้คืนได้
ส่วนการลบถาวรต้องถามยืนยันอีกครั้ง

Workflow สำคัญ

Dashboard

- งานทั้งหมด: งานที่ยังไม่อยู่ในถังขยะ
- เสร็จแล้ว: status = done
- งานค้าง: status = todo
- ใกล้เคียงกำหนด: วันครบกำหนดอยู่ภายใน 3 วันและยังไม่เสร็จ

Import / Export CSV

ส่งออกด้วย utf-8-sig เพื่อให้ Microsoft Excel เปิดภาษาไทยได้ถูกต้อง
ส่วนการนำเข้าต้องตรวจสอบชื่อคอลัมน์และข้อมูลแต่ละแถวก่อนบันทึก

Backup / Restore

สำรองไฟล์ tasks.db ไปยังตำแหน่งที่ผู้ใช้เลือก และปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลก่อน Restore
เพื่อลดโอกาสไฟล์เสียหาย

Theme

ใช้ QSettings จัดจำ Dark/Light Theme ทำให้เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งถัดไปยังคงธีมเดิม

การทดสอบและส่งมอบ

- Login สำเร็จและล้มเหลวแสดงผลถูกต้อง
- เพิ่ม แก้ไข ลบ ทำซ้ำ และเปลี่ยนสถานะงานได้
- Priority และ Category แสดงสีและตัวเลือกถูกต้อง
- Dashboard อัปเดตหลังข้อมูลเปลี่ยน
- Trash, Restore และ Permanent Delete ทำงานตามลำดับ
- Import/Export CSV ภาษาไทยไม่เพี้ยน
- Backup/Restore ฐานข้อมูลได้ครบ
- Build TaskManagerPRO.exe และเปิดได้โดยไม่ติดตั้ง Python

โครงสร้างโปรเจกต์

```
task-manager-pro/
├── assets/
├── tests/
├── database.py
├── main.py
├── tasks.db
├── requirements.txt
└── TaskManagerPRO.spec
```